

Tutorato 4 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Integrali multipli

Esercizio 1. Calcola i seguenti integrali multipli.

1. $I_1 = \iint_{[1,2] \times [-2,-1]} \left(\frac{y^2}{x}\right) dx dy;$
2. $I_2 = \iiint_{[0,1]^3} (ye^{xy} - z) dx dy dz;$
3. $I_3 = \int_{[-1,1]^4} (1 - xyzw) dx dy dz dw.$

Esercizio 2. Definisci un insieme y -semplice che non sia un rettangolo, definisci un insieme x -semplice che non sia un rettangolo, poi definisci un insieme che non sia né y -semplice né x -semplice.

Esercizio 3. Consideriamo gli insiemi $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq y^2 \leq 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [3, 4]; x \leq y < x^2 - 2\}$. Sapendo che la funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ verifica $\iint_A f(x, y) dx dy = 1$ e $\iint_B f(x, y) dx dy = -1$, calcola $\iint_{A \cup B} 5f(x, y) dx dy$.

Esercizio 4. Calcola

1. il volume del solido avente per base l'insieme $\{(x, y, 1) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ e la cui altezza z soddisfa la disequazione $z \leq \left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| + 1;$
2. il volume del solido $S = \{(x, y, z) : 0 \leq z \leq 1; x^2 + \frac{y^2}{2} = z^2\}.$

Esercizio 5. Calcola il seguente integrale doppio:

$$\iint_{\Omega} xy^3 dx dy$$

dove $\Omega = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\}.$

Esercizio 6. Calcola il seguente integrale triplo:

$$\iiint_{\Omega} x^2(2 - z) dx dy dz$$

dove $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq 2, x^2 + y^2 \leq z\}.$

Esercizio 7. Dato l'insieme

$$\Omega = \{(x, y) : x \in [0, 2\pi), \sin(x) \leq y \leq \cos(x) + 2\},$$

calcolare $\int \int_{\Omega} 2y \, dx dy$.

Esercizio 8. Dato l'insieme

$$\Omega = \{(x, y) : y \in [-1, 1], y - 1 \leq x \leq y^2\},$$

calcolare $\int \int_{\Omega} y \, dx dy$.

Esercizio 9. Dato T il triangolo di vertici $(-1, 0)$, $(0, 2)$ e $(2, 0)$ calcolare $\int \int_T \frac{y}{1+x} \, dx dy$

Esercizio 10. Dato T il triangolo di vertici $(0, 0)$, $(1, \sqrt{3})$ e $(1, 0)$ calcolare $\int \int_T xy \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$